

ZIMSKI ISPITNI ROK - RJEŠENJA

19.2.2024.

1. (a) Neka je (a_n) proizvoljan niz u S . Tada je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 0 = 0$$

pa zaključujemo da je $(a_n) \rho(a_n)$. Budući da je (a_n) odabran proizvoljno, zaključujemo da je relacija ρ refleksivna.

Neka su (a_n) i (b_n) proizvoljni nizovi u S takvi da je $(a_n) \rho(b_n)$. Tada je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = - \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) \in \mathbb{R}$$

pa zaključujemo da je $(b_n) \rho(a_n)$. Iz ovoga slijedi da je relacija ρ simetrična.

Neka su (a_n) , (b_n) i (c_n) proizvoljni nizovi u S takvi da je $(a_n) \rho(b_n)$ i $(b_n) \rho(c_n)$. Tada je

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - c_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} ((a_n - b_n) + (b_n - c_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - c_n) \in \mathbb{R}$$

pa zaključujemo da je i $(a_n) \rho(c_n)$. Ovime smo pokazali da je relacija ρ tranzitivna.

Budući da je relacija ρ refleksivna, simetrična i tranzitivna, zaključujemo da je relacija ekvivalencije.

(b) Promotrimo prvo par nizova (a_n) i (b_n) .

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (n \cdot \sqrt[n]{3} - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot (3^{\frac{1}{n}} - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n} \cdot \ln 3} - 1}{\frac{1}{n}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln 3 \cdot \frac{e^{\frac{1}{n} \cdot \ln 3} - 1}{\frac{1}{n} \cdot \ln 3} = \ln 3. \end{aligned}$$

U zadnjem koraku smo iskoristili limes $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ jer $\frac{1}{n} \cdot \ln 3 \rightarrow 0$ kada $n \rightarrow \infty$. Zaključujemo da je $(b_n) \rho(a_n)$.

Promotrim sada par nizova (a_n) i (c_n) .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (c_n - a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (3n - n) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2n = +\infty \notin \mathbb{R}$$

pa zaključujemo da $(c_n) \not\rho(a_n)$.

Budući da je ρ relacija ekvivalencija, zaključujemo da $(c_n) \not\rho(b_n)$. U suprotnom bismo zbog tranzitivnosti imali

$$(c_n) \rho(b_n) \quad \wedge \quad (b_n) \rho(a_n) \implies (c_n) \rho(a_n).$$

2. (a) Neka je $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ proizvoljan. Računamo limes

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{x+h}{x+h+1} - \frac{x}{x+1}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)(x+1) - x(x+h+1)}{h(x+1)(x+h+1)} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x^2 + x + hx + h) - (x^2 + hx + x)}{h(x+1)(x+h+1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(x+1)(x+h+1)} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{(x+1)(x+h+1)} = \frac{1}{(x+1)^2}. \end{aligned}$$

Zaključujemo da je $f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$.

(b) Funkcija f je, neovisno o a i b , neprekinuta na $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Da bi bila neprekinuta i u 0 mora vrijediti

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0+} f(x).$$

Računamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0-} b \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{x} \right) = b \operatorname{arctg}(-\infty) = -\frac{b\pi}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin(ax)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} a \cdot \frac{\sin(ax)}{ax} = a.$$

Sada vidimo da je funkcija f neprekinuta u 0 ako i samo ako je $-\frac{b\pi}{2} = 2 - a = a$. Rješavanjem ovog sustava jednačbi vidimo da to vrijedi kada je $a = 1$ i $b = -\frac{2}{\pi}$.

3. (a) $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Ispitajmo ponašanje na rubovima domene:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4\sqrt[3]{x^2}}{x-2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4\sqrt[3]{\frac{1}{x}}}{1 - \frac{2}{x}} = \frac{4 \cdot 0}{1 - 0} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4\sqrt[3]{x^2}}{x-2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4\sqrt[3]{\frac{1}{x}}}{1 - \frac{2}{x}} = \frac{4 \cdot 0}{1 - 0} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} \frac{4\sqrt[3]{x^2}}{x-2} = \frac{4\sqrt[3]{4}}{0-} = -\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} \frac{4\sqrt[3]{x^2}}{x-2} = \frac{4\sqrt[3]{4}}{0+} = +\infty.$$

Iz izračunatog vidimo da je $x = 2$ vertikalna asimptota, te $y = 0$ lijeva i desna horizontalna (kosa) asimptota funkcije f .

(b) $f(x) = \frac{4 \cdot x^{\frac{2}{3}}}{x-2}.$

$$f'(x) = \frac{4 \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{-\frac{1}{3}}(x-2) - 4 \cdot x^{\frac{2}{3}}}{(x-2)^2} = \frac{\frac{8}{3}(x-2) - 4x}{x^{\frac{1}{3}} \cdot (x-2)^2} = \frac{-4x - 16}{3 \cdot x^{\frac{1}{3}} \cdot (x-2)^2} =$$

$$= \begin{cases} < 0, & x < -4 \\ 0, & x = -4 \\ > 0, & -4 < x < 0 \\ < 0, & 0 < x < 2 \\ < 0, & x > 2 \end{cases}$$

Sada vidimo da funkcija f raste na $\langle -4, 0 \rangle$ i pada na $\langle -\infty, -4 \rangle$, $\langle 0, 2 \rangle$ i $\langle 2, +\infty \rangle$. Zaključujemo da je -4 lokalni minimum, te 0 lokalni maksimum ove funkcije.

- (c) Funkcija f je neprekinuta na $[-5, 1]$ pa je dovoljno naći ekstremne vrijednosti funkcije na ovom intervalu. Budući da su -4 i 0 svi lokalni ekstremi unutar ovog intervala, da bismo odredili ekstremne vrijednosti dovoljno je usporediti $f(-5)$, $f(-4)$, $f(0)$ i $f(1)$.

$$f(1) = -4,$$

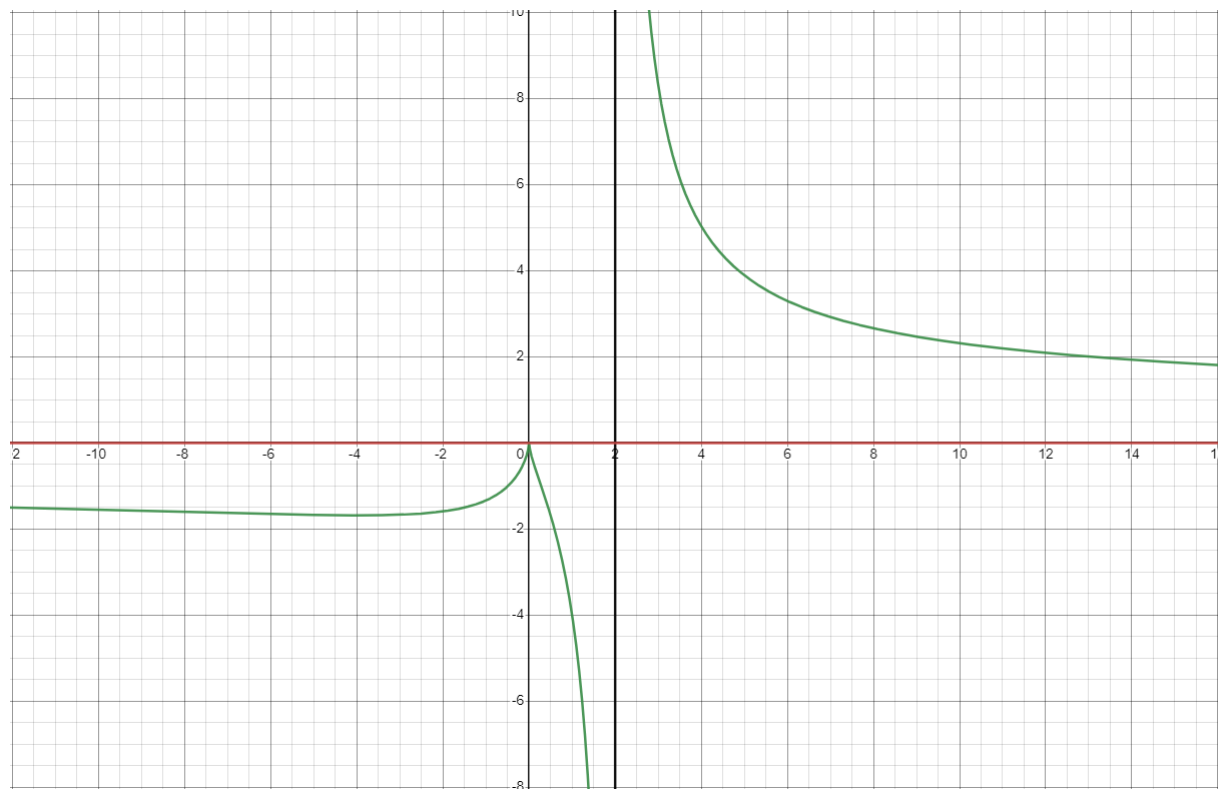
$$f(0) = 0,$$

$$f(-4) = \frac{4 \cdot \sqrt[3]{16}}{-6} \in \langle -4, 0 \rangle,$$

$$f(-5) = \frac{4 \cdot \sqrt[3]{25}}{-7} \in \langle -4, 0 \rangle.$$

Vidimo da je -4 minimalna i 0 maksimalna vrijednost funkcije f na intervalu $[-5, 1]$ pa, budući da je funkcija f neprekinuta na $[-5, 1]$, zaključujemo da je $f([-5, 1]) = [-4, 0]$.

- (d)



Slika 1: Graf funkcije f

4. (a) Rastavom izraza $\frac{2x}{x^3-1}$ na parcijalne razlomke dobivamo

$$\frac{2x}{x^3-1} = \frac{2x}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{2}{3} \cdot \frac{x-1}{x^2+x+1}.$$

Sada računamo

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{x^3-1} dx &= \int \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{x-1} - \frac{2}{3} \cdot \frac{x-1}{x^2+x+1} \right) dx = \frac{2}{3} \ln|x-1| - \frac{2}{3} \int \frac{x-1}{(x+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = \\ &= \left[\frac{t=x+\frac{1}{2}}{dt=dx} \right] = \frac{2}{3} \ln|x-1| - \frac{2}{3} \int \frac{t-\frac{3}{2}}{t^2+\frac{3}{4}} dt = \frac{2}{3} \ln|x-1| - \frac{1}{3} \int \frac{2t}{t^2+\frac{3}{4}} dt + \int \frac{1}{t^2+\frac{3}{4}} dt = \\ &= \frac{2}{3} \ln|x-1| - \frac{1}{3} \ln|t^2+\frac{3}{4}| + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{2t}{\sqrt{3}}\right) + C = \\ &= \frac{2}{3} \ln|x-1| - \frac{1}{3} \ln|x^2+x+1| + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg}\left(\frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) + C \end{aligned}$$

- (b) Teorem 10.2.1

Računamo integral

$$\begin{aligned} \int_1^4 \sqrt{x} \ln(x) dx &= \left[\frac{du=\sqrt{x}dx, u=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}}{v=\ln(x), dv=\frac{1}{x}dx} \right] = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \ln(x) \Big|_1^4 - \int_1^4 \frac{2}{3} x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{16}{3} \ln(4) - \frac{4}{9} x^{\frac{3}{2}} \Big|_1^4 = \\ &= \frac{16}{3} \ln(4) - \frac{4}{9} (8-1) = \frac{16}{3} \ln(4) - \frac{28}{9}. \end{aligned}$$

Srednja vrijednost funkcije je sad jednaka

$$\bar{f} = \frac{\int_1^4 \sqrt{x} \ln(x) dx}{4-1} = \frac{16}{9} \ln(4) - \frac{28}{27}.$$

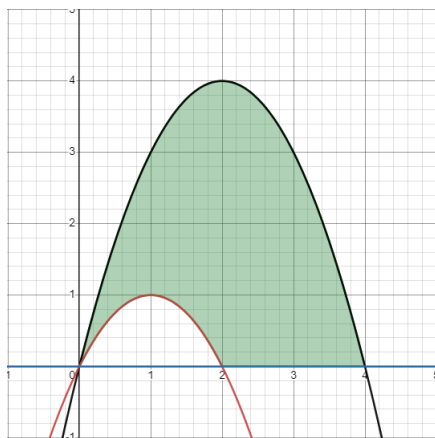
5. (a) Podintegralna funkcija je neomeđena u okolini točke 2. Budući da je

$$\frac{1}{\sqrt[4]{8-x^3}} = \frac{1}{\sqrt[4]{(2-x)(4+2x+x^2)}} \sim \frac{1}{\sqrt[4]{12(2-x)}} \text{ kada } x \rightarrow 2-,$$

dovoljno je pokazati da integral $\int_1^2 (2-x)^{-\frac{1}{4}} dx$ konvergira.

$$\begin{aligned} \int_1^2 (2-x)^{-\frac{1}{4}} dx &= \lim_{a \rightarrow 2-} \int_1^a (2-x)^{-\frac{1}{4}} dx = \lim_{a \rightarrow 2-} -\frac{4}{3} (2-x)^{\frac{3}{4}} \Big|_1^a = \\ &= \lim_{a \rightarrow 2-} \frac{4}{3} (1 - (2-a)^{\frac{3}{4}}) = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

Po usporednom kriteriju zaključujemo da polazni integral zaista konvergira.



Slika 2: Lik D

- (b) Točke presjeka ovih krivulja su

$$-x^2 + 2x = 0 \implies x = 0, 2,$$

$$-x^2 + 4x = 0 \implies x = 0, 4,$$

$$-x^2 + 2x = -x^2 + 4x \implies x = 0.$$

Traženu površinu dobijemo tako da površini ispod veće parabole oduzmemo površinu ispod manje.

$$\begin{aligned} P &= \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx - \int_0^2 (-x^2 + 2x) dx = \left(-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2\right) \Big|_0^4 - \left(-\frac{1}{3}x^3 + x^2\right) \Big|_0^2 = \\ &= \frac{32}{3} - \frac{4}{3} = \frac{28}{3}. \end{aligned}$$

6. (a) Za svaki od 5 elemenata domene, njegovu sliku možemo odabrati na 10 načina. Stoga je odgovor 10^5 .
- (b) Sliku prvog elementa domene možemo odabrati na 10 načina, a budući da funkcija mora biti injektivna sliku drugog elementa sada možemo odabrati na 9, sliku trećeg na 8, sliku četvrtog na 7 i sliku petog na 6 načina. Konačan odgovor je onda $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6$.
- (c) Svaka ovakva strogo rastuća funkcija jedinstveno je određena svojom (peteročlanom) slikom jer je nužno $f(1)$ najmanji element slike, $f(2)$ drugi najmanji element slike... Stoga je dovoljno odabrati sliku, odnosno peteročlani podskup kodomene što možemo napraviti na $\binom{10}{5}$ načina.
- (d) Svaka ovakva rastuća funkcija jedinstveno je određena peteročlanim multiskupom elemenata kodomene. ($f(1)$ je onda najmanji element multiskupa, $f(2)$ najmanji element multiskupa bez $f(1)$, ...) Takav multiskup možemo odabrati na $\binom{10+5-1}{5} = \binom{14}{5}$ načina.